

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

(somma dei quadrati dei primi n numeri naturali)

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 k^2 = \frac{1(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \sum_{k=1}^n k^2 + (n+1)^2 \\ &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{n(n+1)(2n+1) + 6(n+1)^2}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n(2n+1) + 6(n+1))}{6} = \frac{(n+1)(2n^2 + n + 6n + 6)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2 + 4n + 3n + 6)}{6} = \frac{(n+1)((2n)(n+2) + 3(n+2))}{6} \\ &= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6} = \frac{(n+1)(n+1+1)(2(n+1)+1)}{6} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2 \quad \text{oppure} \quad \sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

(somma dei primi n numeri dispari)

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=0}^0 (2k+1) = 1^2 \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) = n^2$$

Quindi possiamo scrivere

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^{n-1+1} (2k+1) &= \sum_{k=0}^{n-1} (2k+1) + 2n+1 \\ &= n^2 + 2n+1 \\ &= (n+1)^2 \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

(somma dei primi n numeri pari)

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 2k = 1 \cdot 2 \quad \text{cioè} \quad 2 = 2$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n 2k = n(n+1)$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} 2k &= \sum_{k=1}^n 2k + 2(n+1) \\ &= 2 \left(\sum_{k=1}^n k + (n+1) \right) \\ &= 2 \left(\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) \right) \\ &= 2 \left(\frac{n(n+1) + 2(n+1)}{2} \right) \\ &= (n+1)(n+2) = (n+1)(n+1+1) \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Esercizio 4

Dimostrare per induzione che per ogni intero $n \geq 1$, vale:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 1$. Allora l'asserto diventa:

$$\sum_{k=1}^1 \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{1+2}{2^1} \quad \text{cioè} \quad \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo che sia vero per n , e proviamolo per $(n+1)$. Per ipotesi induttiva, abbiamo:

$$\sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$$

Quindi possiamo scrivere:

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} \frac{k}{2^k} &= \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^k} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \frac{n+2}{2^n} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \frac{2(n+2)}{2^{n+1}} + \frac{n+1}{2^{n+1}} \\ &= 2 - \left(\frac{2(n+2) - n - 1}{2^{n+1}} \right) \\ &= 2 - \left(\frac{n+3}{2^{n+1}} \right) \\ &= 2 - \frac{(n+1)+2}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n+1$.

Esercizio 5

Dato un insieme X con n elementi, dimostrare per induzione che l'insieme delle parti $\mathcal{P}(X)$ ha 2^n elementi, ovvero che

$$|\mathcal{P}(X)| = 2^n \quad \text{per } n \geq 0$$

Per induzione su n .

- **Primo passo dell'induzione**

Sia $n = 0$. Un insieme con 0 elementi è un insieme vuoto ($\emptyset$). L'insieme delle parti di un insieme vuoto contiene solo l'insieme vuoto come elemento. Allora l'asserto diventa:

$$|\mathcal{P}(\emptyset)| = 2^0 \quad \text{cioè} \quad 1 = 1$$

che è evidentemente vero.

- **Passo induttivo**

Supponiamo l'asserto vero per un insieme di n elementi, e proviamolo per un insieme di $(n + 1)$ elementi. Per ipotesi induttiva, l'insieme delle parti di un insieme di n elementi ha 2^n elementi.

Un insieme Y di $(n + 1)$ elementi si può scrivere come:

$$Y = \{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\}$$

quindi:

$$\mathcal{P}(Y) = \{S : S \subseteq Y\} = \{S : S \subseteq \{a_1, a_2, \dots, a_n, a_{n+1}\}\}$$

I sottoinsiemi di Y o contengono l'elemento a_{n+1} o non lo contengono. Definiamo quindi l'insieme Z_a formato dai primi n elementi di Y :

$$Z_a = \{a_1, a_2, \dots, a_n\} \quad \text{quindi} \quad |\mathcal{P}(Z_a)| = 2^n$$

Definiamo ora il seguente insieme Z_b :

$$Z_b = \{S \cup \{a_{n+1}\} : S \subseteq \underbrace{\{a_1, a_2, \dots, a_n\}}_{=Z_a}\} = \{S \cup \{a_{n+1}\} : S \subseteq Z_a\} \quad \text{e} \quad |Z_b| = 2^n$$

dato che Z_b ha un elemento per ogni elemento di $\mathcal{P}(Z_a)$.

In altre parole, $\mathcal{P}(Z_a)$ contiene tutti i sottoinsiemi di Y in cui l'elemento a_{n+1} non è presente e Z_b contiene tutti i sottoinsiemi di Y in cui l'elemento a_{n+1} è invece presente.

Notiamo anche che gli insiemi $\mathcal{P}(Z_a)$ e Z_b sono disgiunti ovvero: $\mathcal{P}(Z_a) \cap Z_b = \emptyset$. Quindi $|\mathcal{P}(Z_a) \cup Z_b| = |\mathcal{P}(Z_a)| + |Z_b|$. Abbiamo infine:

$$|\mathcal{P}(Y)| = |\mathcal{P}(Z_a) \cup Z_b| = 2^n + 2^n = 2^{n+1}$$

che è esattamente l'asserto voluto, per $n + 1$.